

IV. Le Protocole LIN

IV. Le Protocole LIN



1) Présentation

Le bus LIN (Local Interconnect Network, ou Réseau Internet local en français) est un bus système série utilisé dans les véhicules automobiles récents. Les spécifications du bus LIN sont établies par le consortium LIN. La première version a été réalisée en 1999. Les spécifications ont depuis évolué pour arriver à la révision 2.2 (31-12-2010) et elle est maintenant en cours de normalisation à l'ISO.

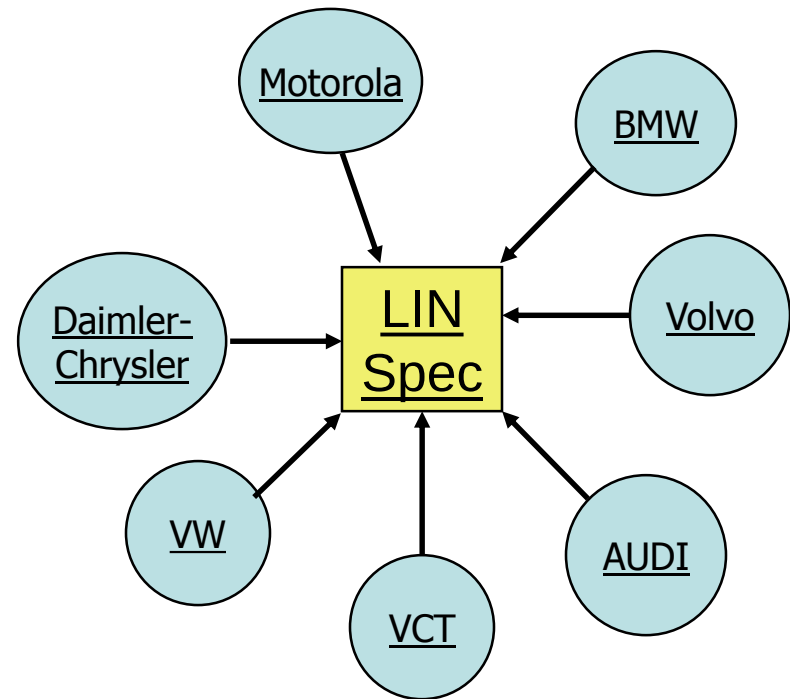
IV. Le Protocole LIN

Le Consortium LIN

Consortium fondé en 1998
composé de:

- 5 constructeurs automobile
- 1 fabricant de semi-conducteur
- 1 sous traitant

Première spécification finalisé le 2
février 2000.



IV. Le Protocole LIN

Exemple d'applications:

Roof:

(high amount of wiring)

Rain Sensor, Light Sensor,
Light Control, Sun Roof

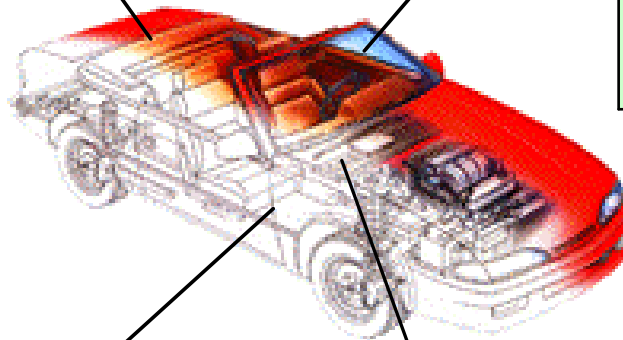
...

(Rain Sensor needs to be
interrogated every 10-20ms)

Steering Wheel:

(very many controls are going to be
positioned on the steering wheel)

Cruise Control, Wiper,
Turning Light, ...
Optional: Climate Control,
Radio, Telephone, etc.



•Door/window/seat:

Mirror, Central ECU,
Mirror, Switch, Window
Lift,
Seat Control Switch,
Door Lock, etc.

Climate:

many Small Motors
Control Panel

IV. Le Protocole LIN

Pourquoi le LIN?

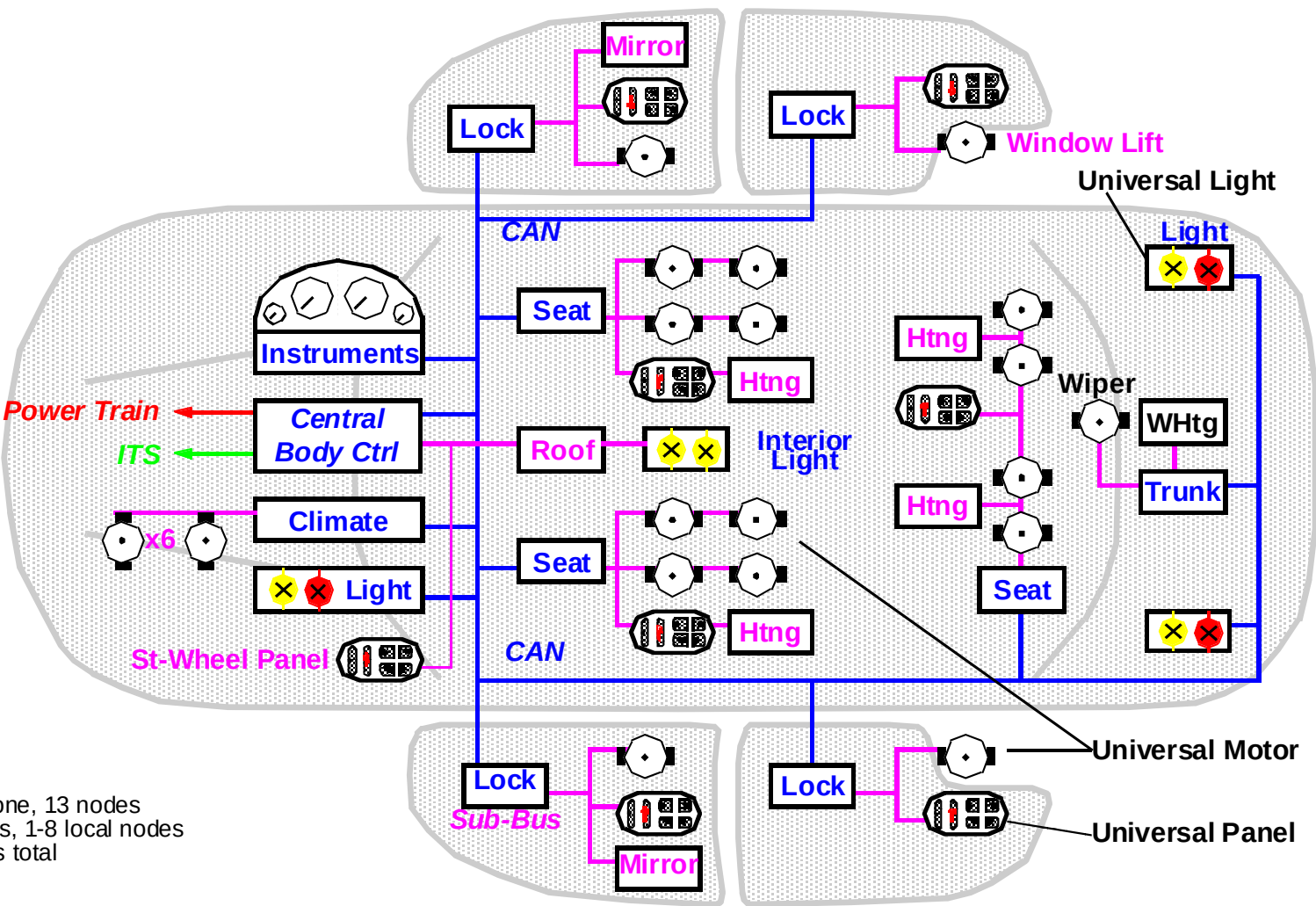
Avec la multiplications des composants présents sur un bus multiplexé, un problème se pose:

Comment décharger le trafic sur le bus?

-> Utiliser des sous-bus

IV. Le Protocole LIN

Exemple d'applications, notion de sous bus:



1 backbone, 13 nodes
8 subnets, 1-8 local nodes
52 nodes total

IV. Le Protocole LIN

Solutions envisagées:

1) CAN

- + Bus de standard automobile
- + Compatible avec le bus multiplexé principal
- Prix élevé (paire torsadé, drivers plus complexe)

2) Bus Série

- Pas de standard
- Non compatible avec un bus principal
- + Prix peu élevé
- + Les interfaces séries se trouvent sur la plupart des circuits
- + Facilement reproductible sur des circuit FPGA/ASICS

IV. Le Protocole LIN

LIN: Cahier des charges:

- Bus de standard automobile
- Prix de revient moins élevé que CAN
- Fiabilité: Similaire au CAN
- Solution long terme
- Extension logique du CAN (utilisé pour le bus principal)
- Extensible: capacité à s'étendre par l'ajout de « nodes » (composant) sur le bus
- Réduction du cout des nodes: pas d'oscillateur, facilité d'implémentation, machine d'états
- Temps de réponse court (100ms maximum)

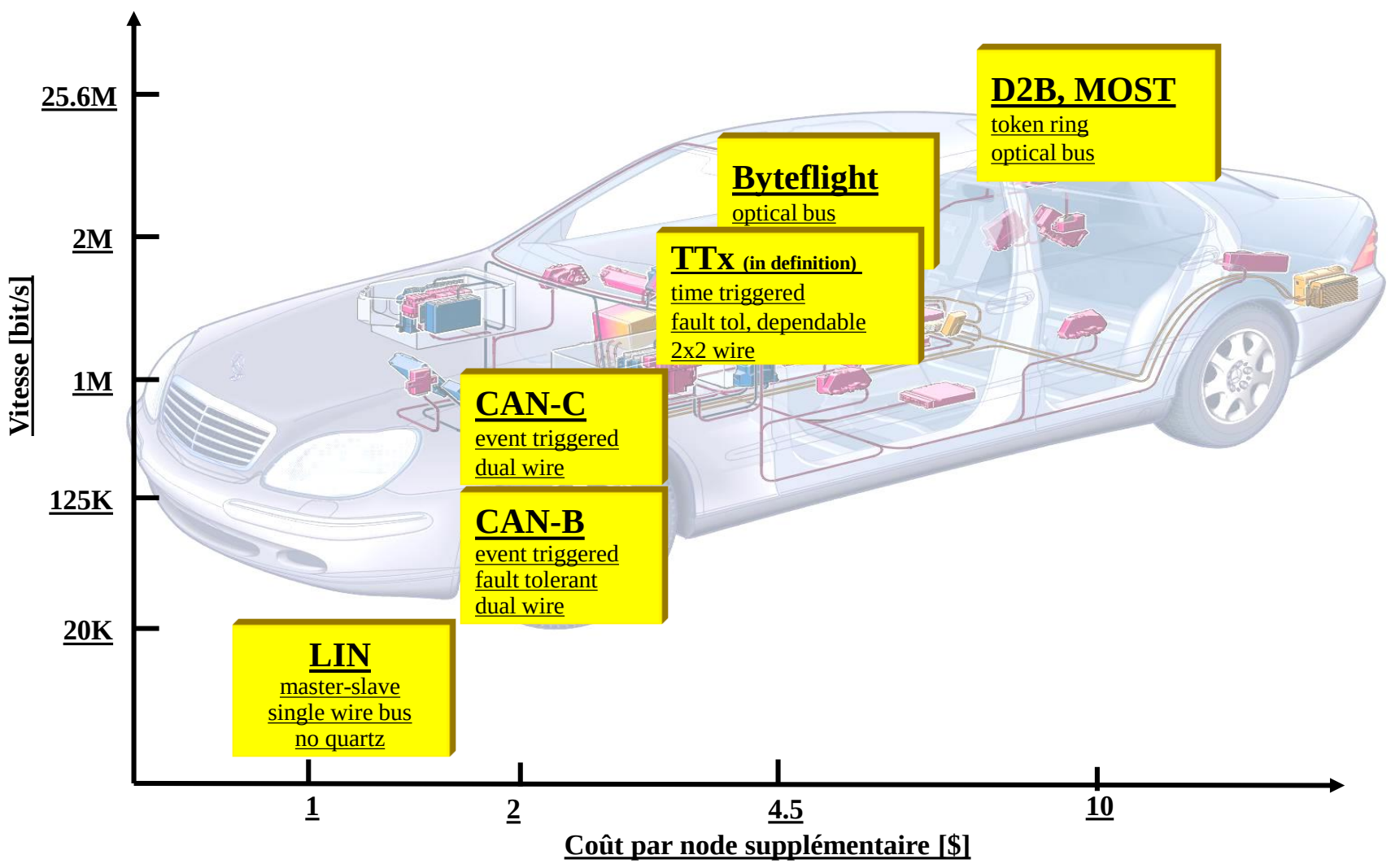
IV. Le Protocole LIN

Spécification du protocole LIN:

- Implémentation sur un seul câble (ISO 9141)
- Vitesse jusqu'à 20Kbits/s
- Principe basé sur Maître/Esclave: Pas d'arbitrage comparé au CAN
- Repose sur le principe largement utilisé de SCI/UART
- Auto synchronisation sans oscillateur dans les nodes esclaves
- Temps de réponse garantie pour la transmission du signal

IV. Le Protocole LIN

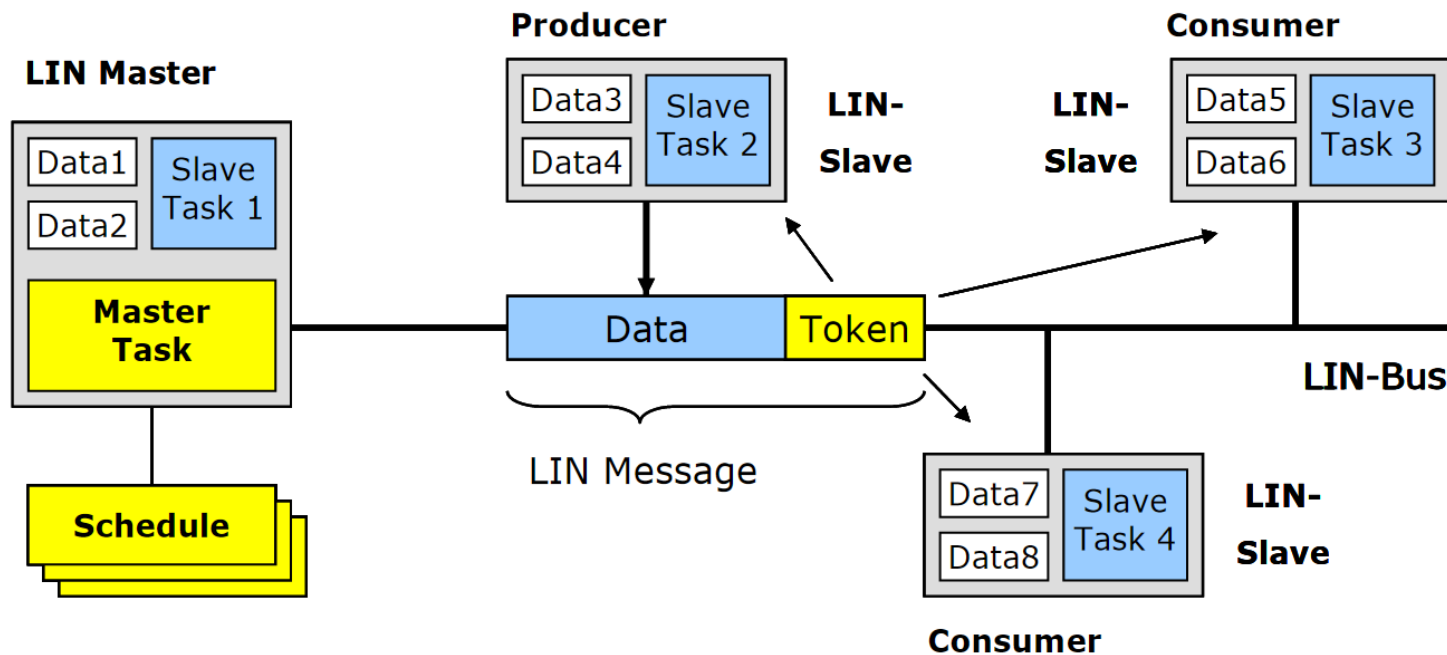
Comparaison de protocoles



IV. Le Protocole LIN

Principe de communication:

- Communication Maître/Esclave: une node est choisie pour contrôler toutes les communications
- Le maître délègue les trames de communications par un système de jeton
- La distribution des messages est basé sur un principe d'adresses (64 identifiants max)



IV. Le Protocole LIN

Principe de communication: Le jeton (Token)

Le maitre:

- Détermine la priorité des messages
- Gère les données circulant sur le bus en contrôlant les bits de contrôle et les erreurs
- Etablis l'horloge de référence pour la synchronisation
- Reçois les informations d'activation (wake-up / break) des nodes d'esclave.

L'esclave:

- Est un des 2-16 membres du bus
- Reçoit ou envoie les informations que le jeton approprié lui est adressé par le maitre

IV. Le Protocole LIN

Principe de communication:

Le maitre fait le rôle d'arbitre grâce au LIN schedule: il définit le jeton à placer dans le message. Le jeton peut être compris comme une requête qui contient une adresse.

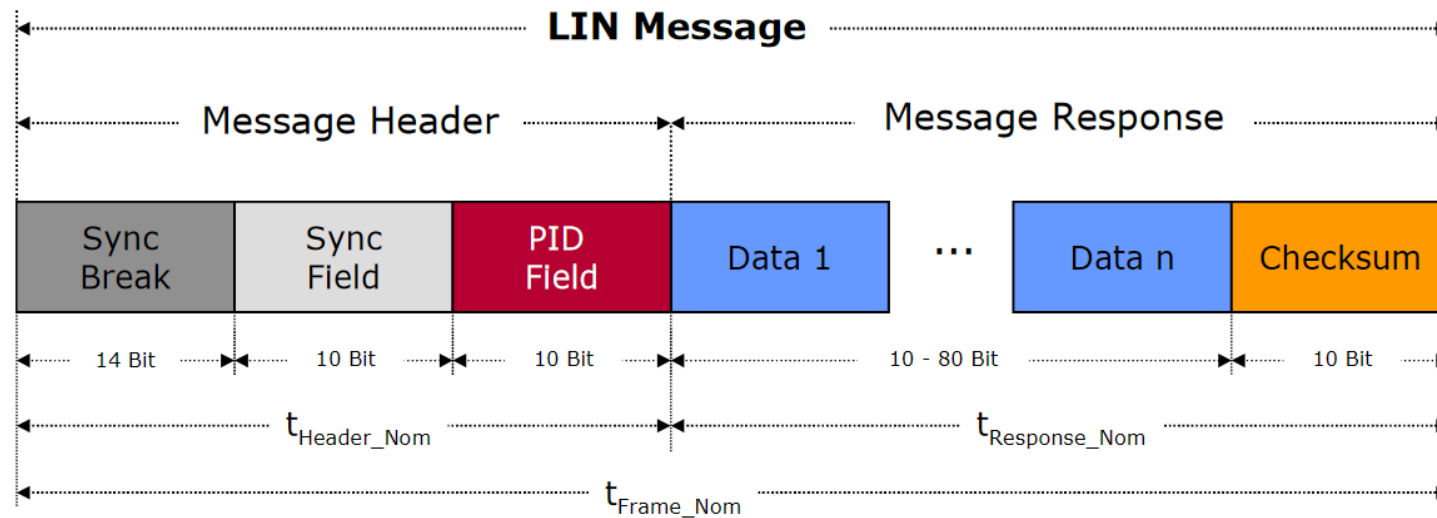
Les nodes esclaves lisent le jeton et agissent en conséquence: Envoyer la donnée, recevoir la donnée et l'ignorer.

L'ensemble jeton et données forme le message LIN. Grâce à cette méthode, chaque message LIN est vu par l'ensemble des nodes y compris la node master qui peut la traiter si elle a une tâche esclave lui est associée.

IV. Le Protocole LIN

Principe de communication: Format de la trame

Le maitre émet le Message Header sur le bus. Le Message Response est renvoyée par la node esclave concernée avec une donnée variant de 1 à 8 octets.

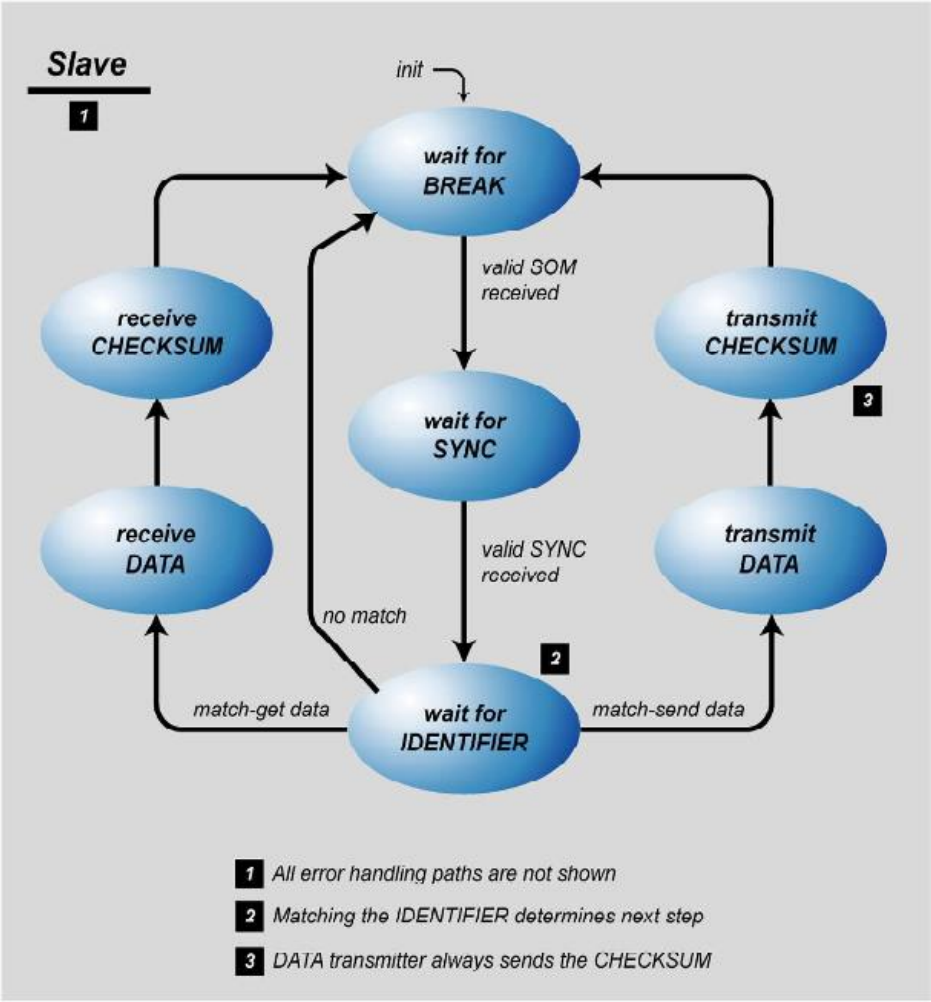
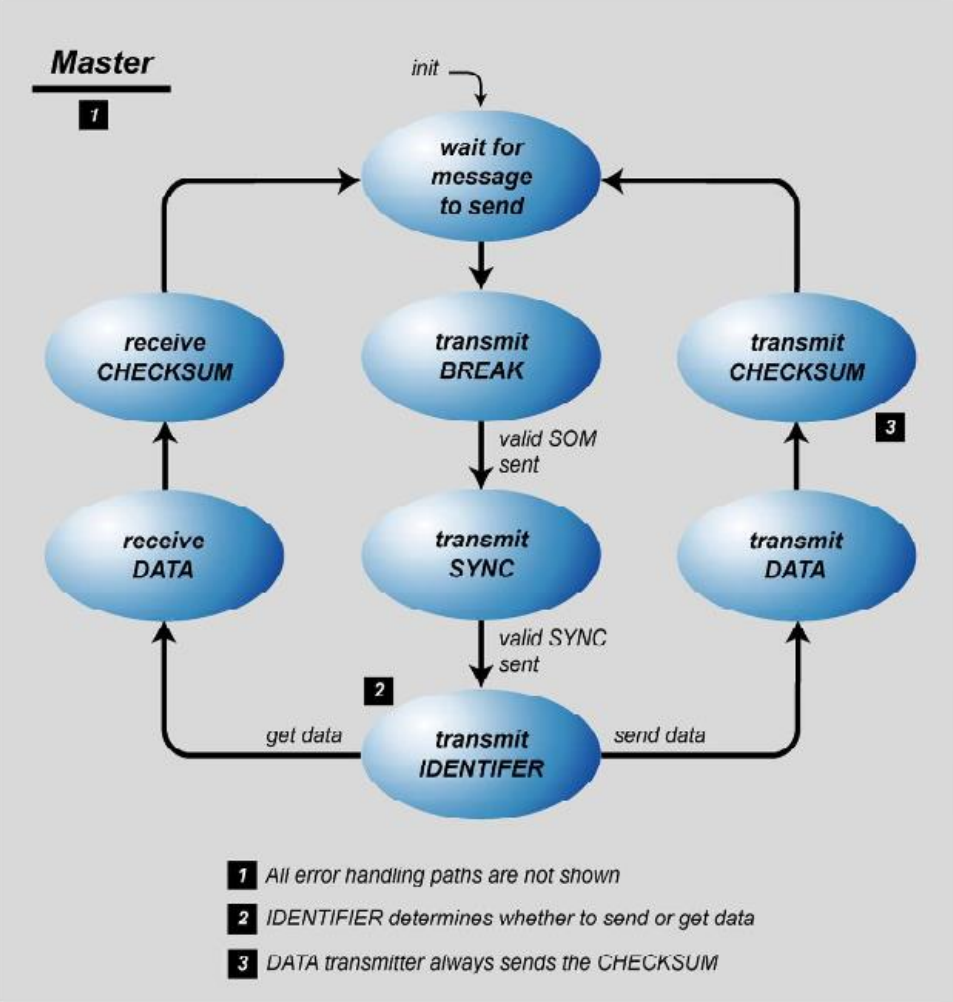


$$\square t_{Header_Nom} = (N_{Sync_Field} + N_{Sync_Byte} + N_{PID_Byte}) \cdot t_{Bit} = 34 \cdot t_{Bit}$$

$$\square t_{Response_Nom} = 10 \cdot (N_{Data} + 1) \cdot t_{Bit}$$

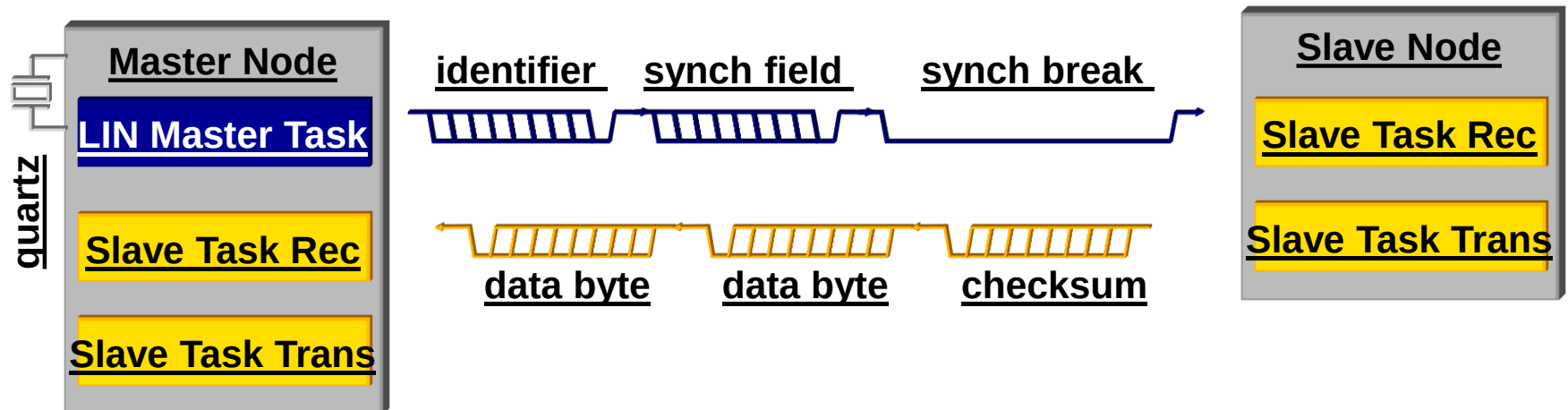
$$\square t_{Frame_Nom} = t_{Header_Nom} + t_{Response_Nom}$$

IV. Le Protocole LIN



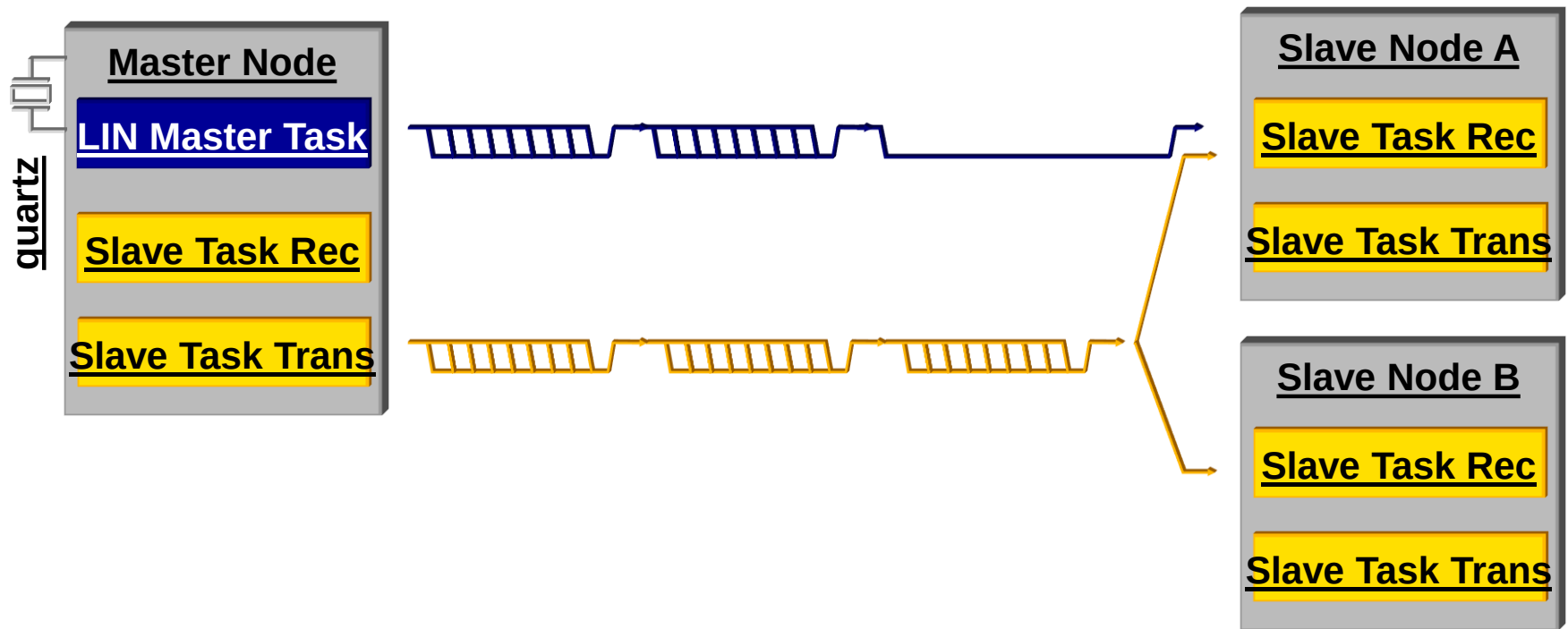
IV. Le Protocole LIN

Exemple: Master envoi / Slave répond



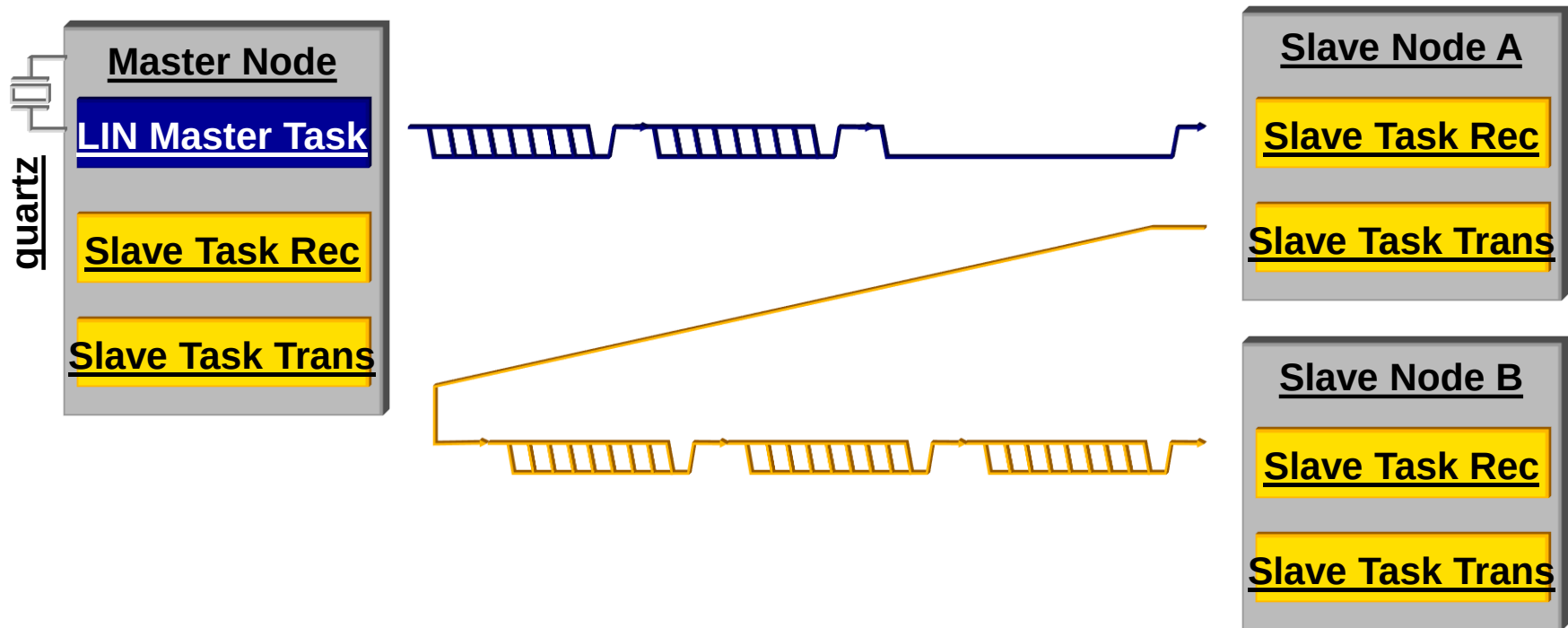
IV. Le Protocole LIN

Exemple: Master envoi / Slaves reçoivent



IV. Le Protocole LIN

Exemple: Master envoi / Slave 1 envoi / Slave 2 reçoit

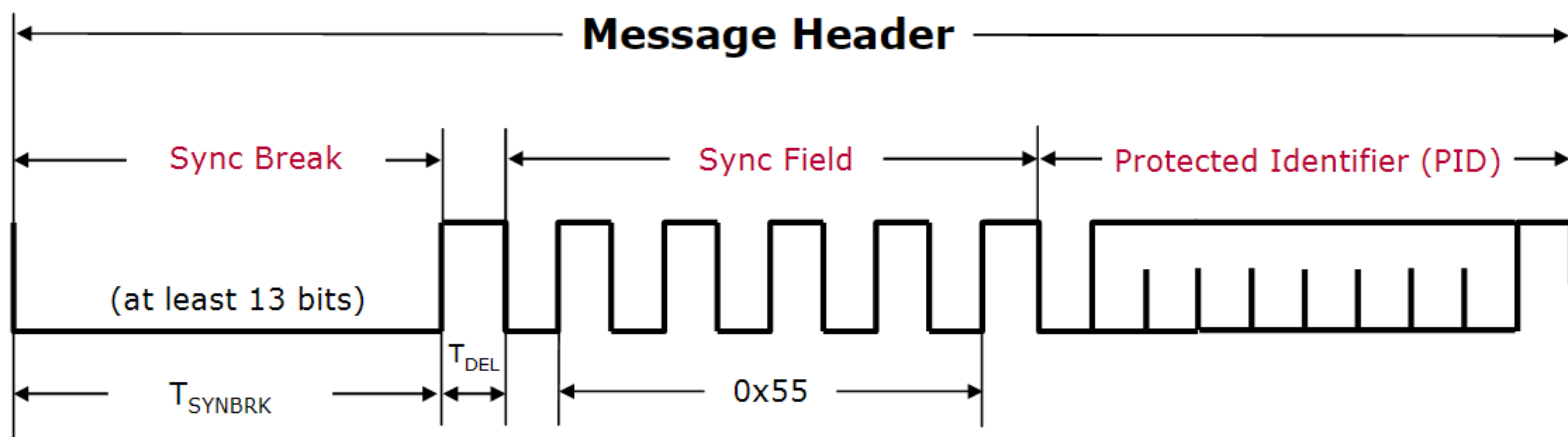


IV. Le Protocole LIN

Format des messages: le Header

Le message d'entête (header) comprend:

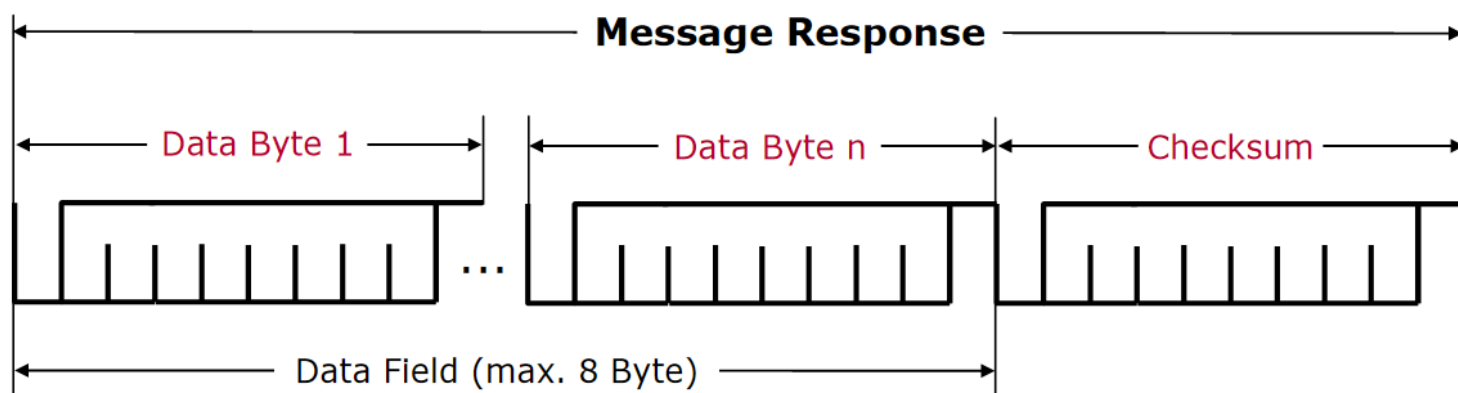
- Le frame de synchronisation
- Le champ de synchronisation
- L'identifiant avec bits de parités pour la protection



IV. Le Protocole LIN

Format des messages: le Message Response

- Le message de réponse est envoyé par la node slave
- Il est composé de la donnée et du checksum:
 - Checksum classique: uniquement sur le champ de donnée (LIN 1.x)
 - Checksum avancée: sur le champ de donnée et ID (LIN 2.0)
- La donnée ne peut pas excéder 8 octets
- Les données sont transmises sous forme Little Endian (intel): le bit de poids le plus faible est envoyé en premier

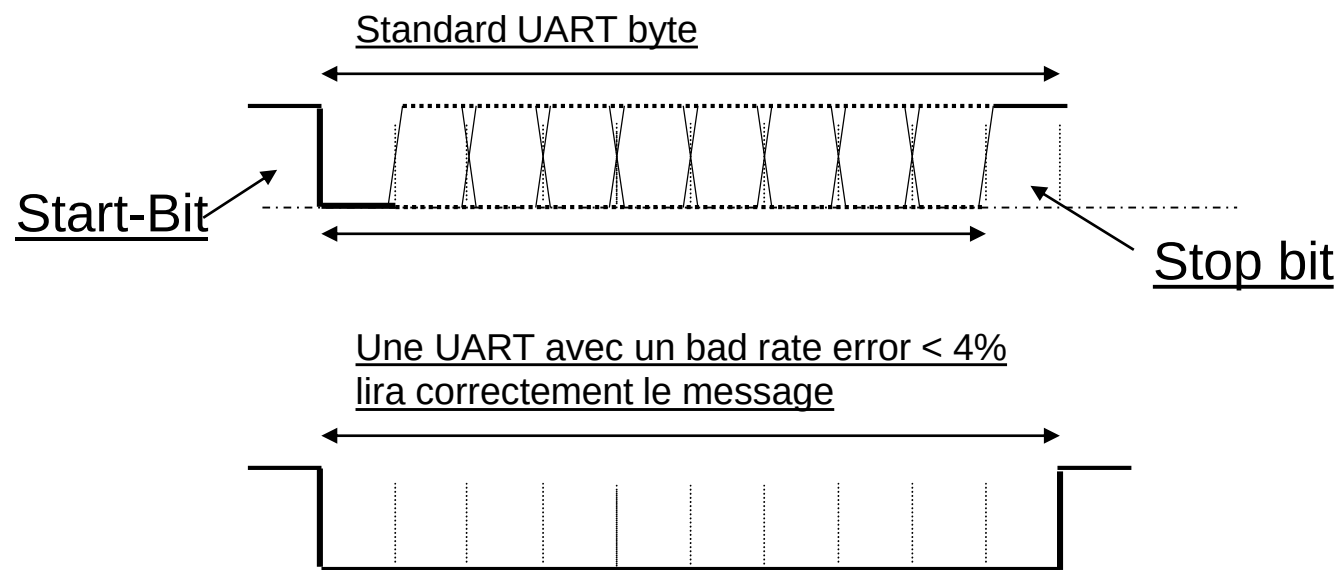


IV. Le Protocole LIN

Frame de synchronisation

Condition initiale: +/- 4% de précision de la source d'émission

Une transmission standard de donnée nécessite des vitesses de transferts identique pour l'émetteur et le récepteur

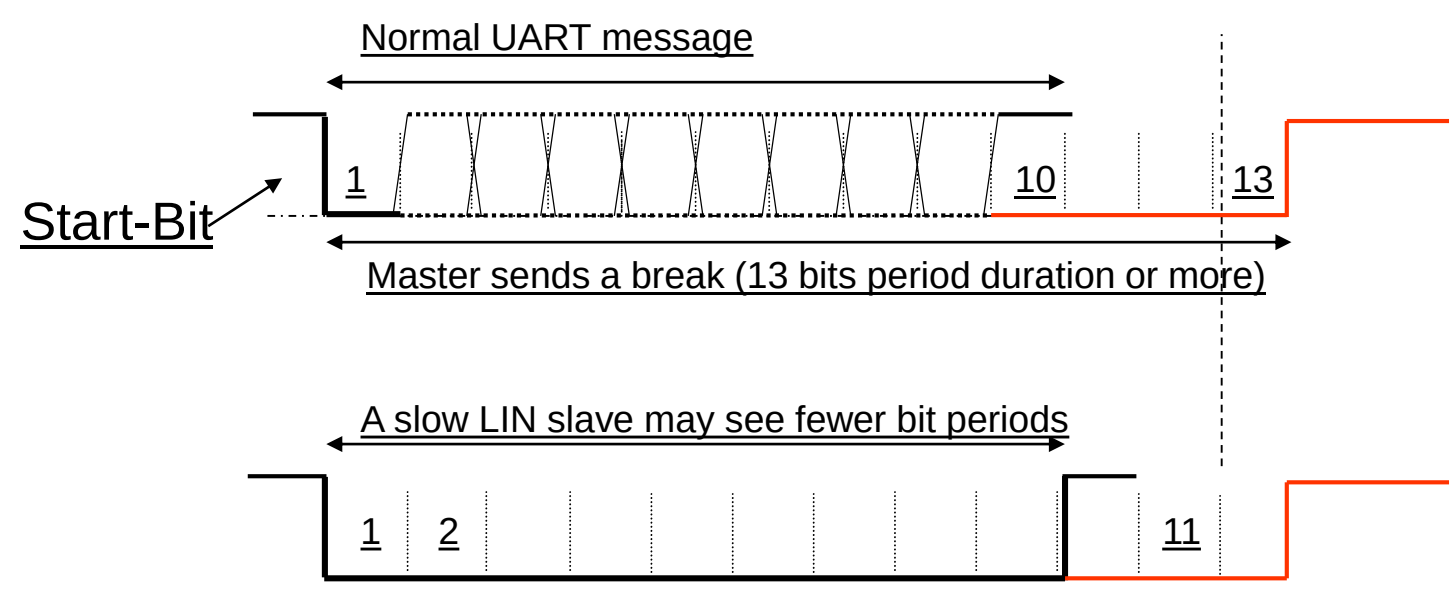


IV. Le Protocole LIN

Frame de synchronisation

Condition initiale: +/- 15% de précision de la source d'émission

Un break de synchronisation doit durée au minimum 13 bits pour compenser l'erreur de lecture de la node esclave.

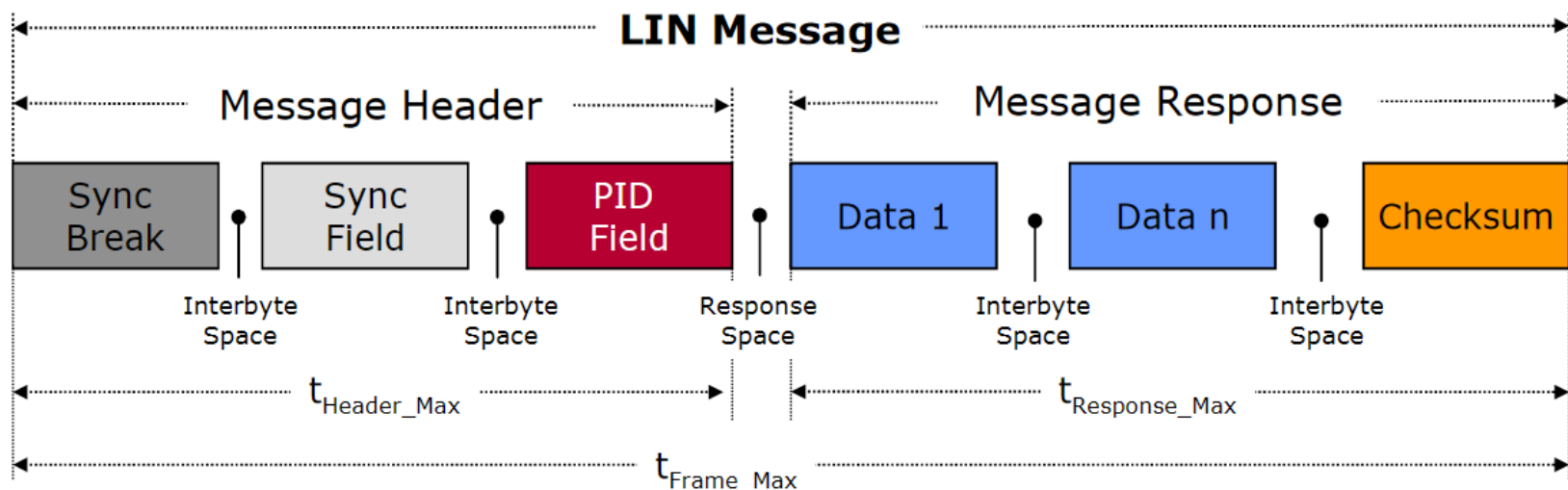


IV. Le Protocole LIN

Format des messages: L'espacement des champs

Un temps d'espacement entre chaque champ pouvant aller jusqu'à 40% est réservé dans la définition du protocole. Ceci permet au node ayant des composants peu fiable de ne pas se désynchroniser et perdre la trame. Cette espacement doit être pris en compte dans le dimensionnement du bus (calcul de la vitesse de transmission)

$$\rightarrow t_{\text{Frame_Max}} = t_{\text{Header_Max}} + t_{\text{Response_Max}} = 1.4 \cdot t_{\text{Frame_Nom}}$$

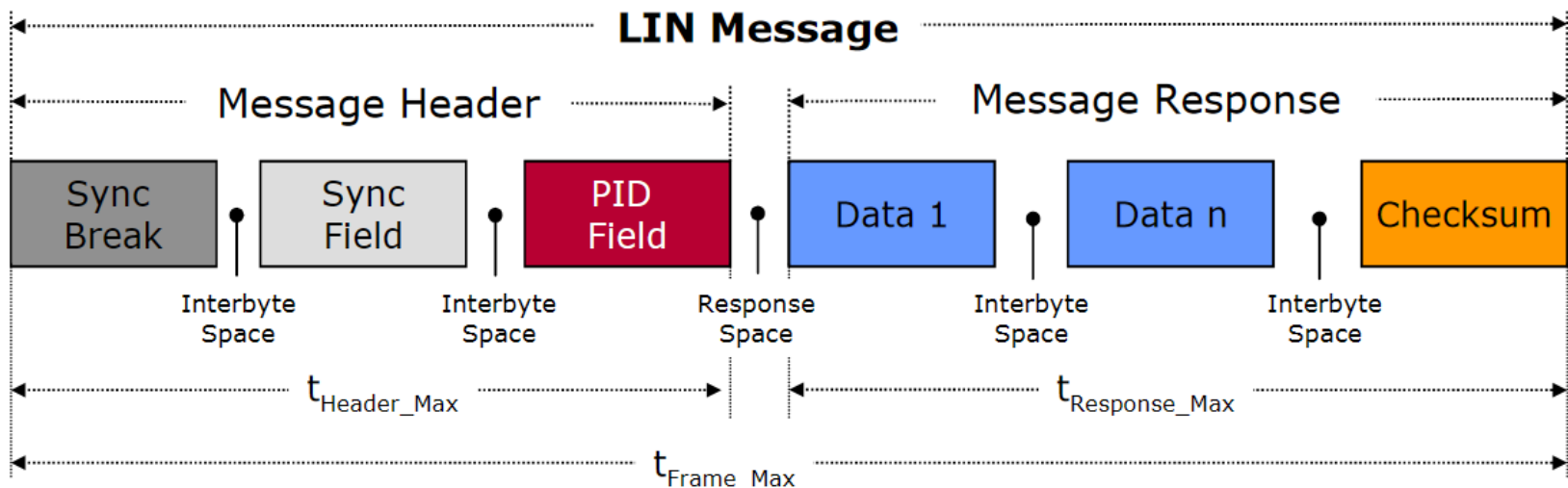


IV. Le Protocole LIN

Format des messages: L'espacement des champs

En d'autre mot, la node peut délayer l'envoi du prochain octet tant que la somme des délai ne dépasse pas 40% du temps de la trame. Une différence est fait entre les Interbyte Space et le Response Space: Chacun peuvent avoir des temps différents.

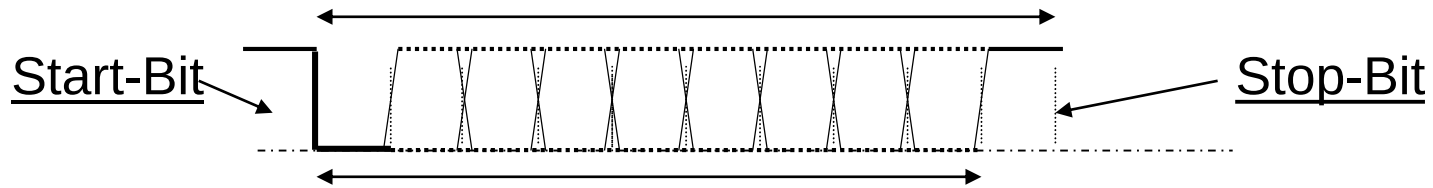
$$\rightarrow t_{\text{Frame_Max}} = t_{\text{Header_Max}} + t_{\text{Response_Max}} = 1.4 \cdot t_{\text{Frame_Nom}}$$



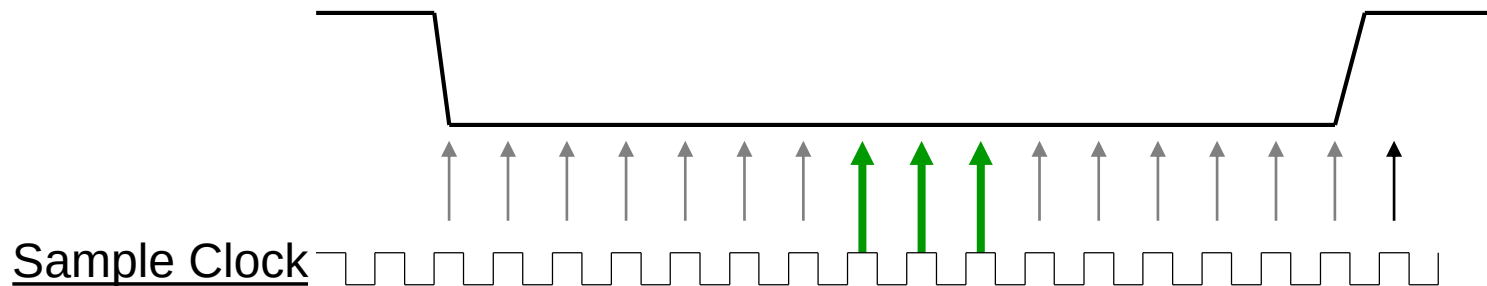
IV. Le Protocole LIN

Synchronisation du bit: sampling

Le bit de start est reconnu par la transition du bus à un niveau dominant

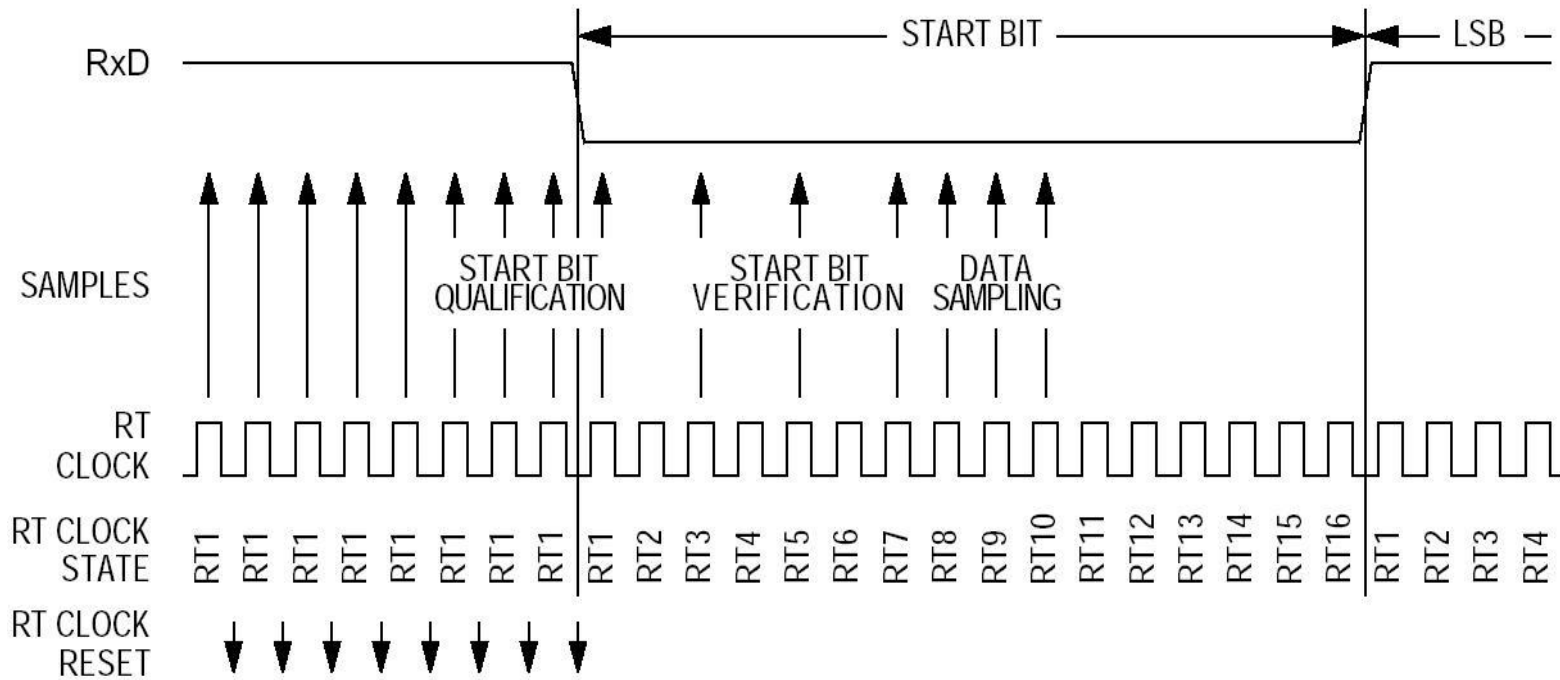


La donnée est prélevée au milieu du champ



IV. Le Protocole LIN

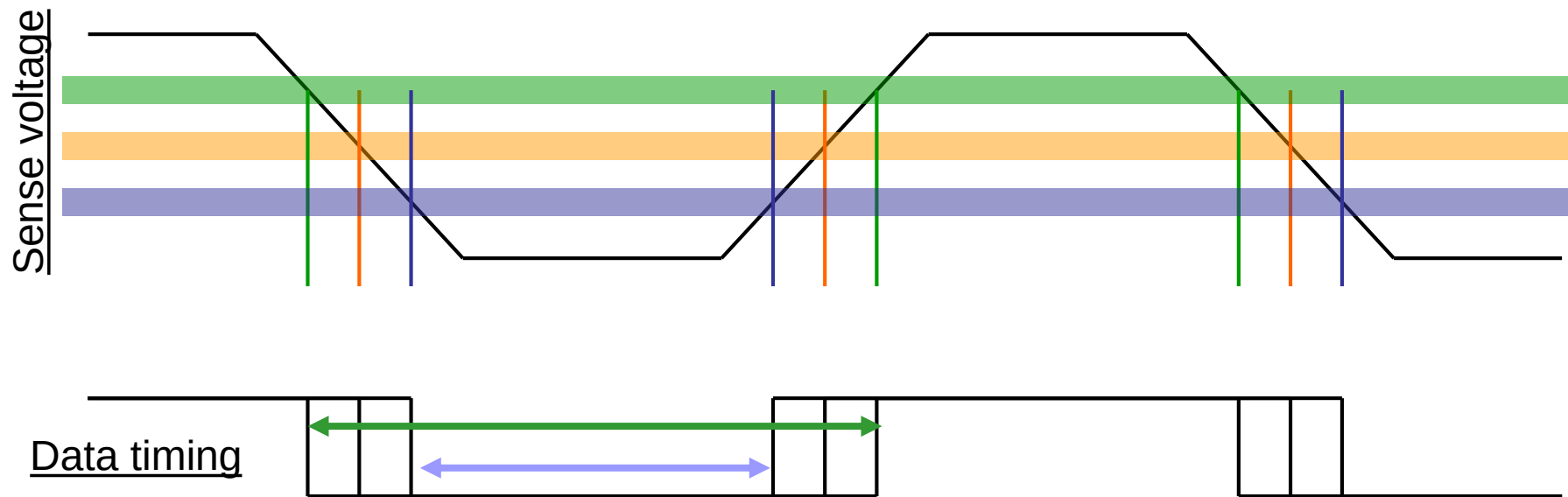
Synchronisation du bit: sampling



Après la reconnaissance du start bit, la donnée est prélevée au taux de 16 fois le bit rate configuré. Les 3 données prélevées (data sampling) doivent être identiques pour que la reception du bit soit valable.

IV. Le Protocole LIN

Transition: influence de la tension d'alimentation

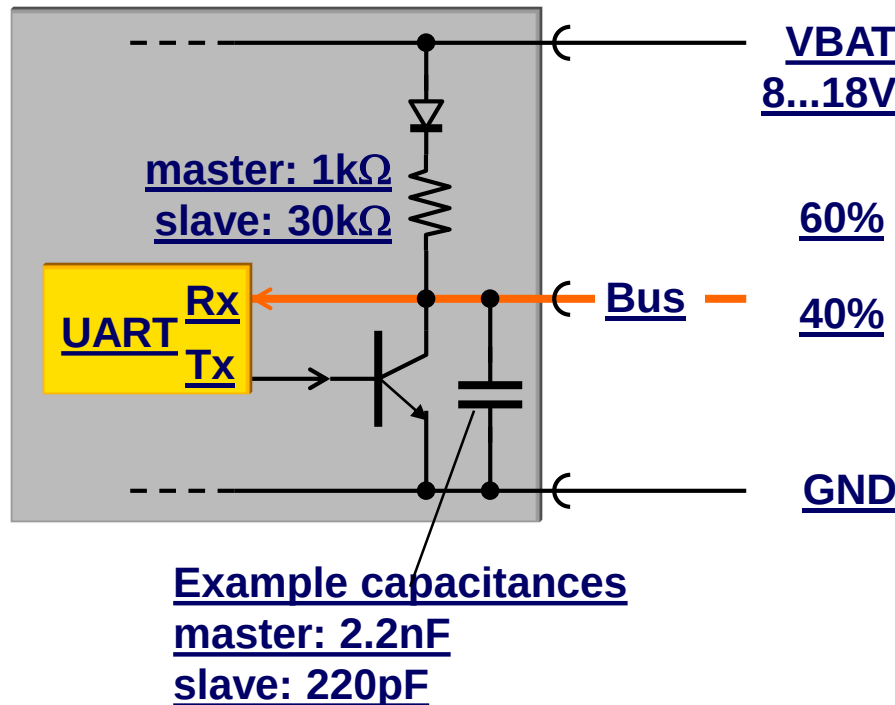


La detection des front montants et descendants est affectée par les tension de références, affectant le bit timing de la donnée. Un certain degré de tolerance par rapport à la vitesse de transmission est nécessaire pour des communications LIN fiable.

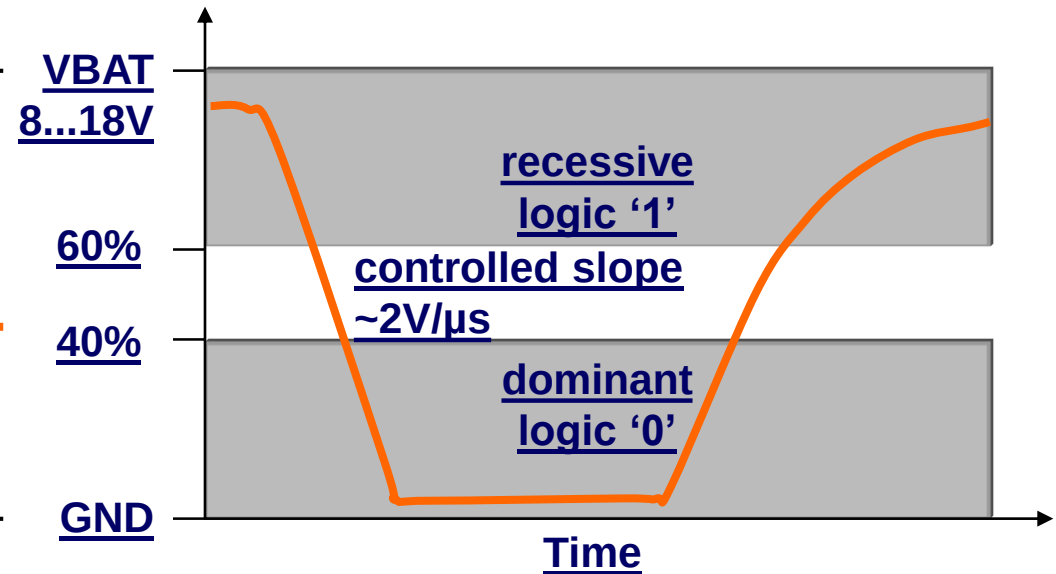
IV. Le Protocole LIN

LIN: Interface physique

Electronic Control Unit



Bus Voltage



La tension de reference est donnée par la tension d'alimentation de l'ECU (Electronique Contrôle Unit)

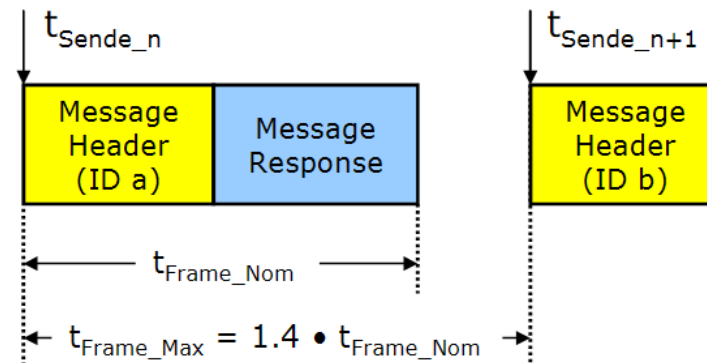
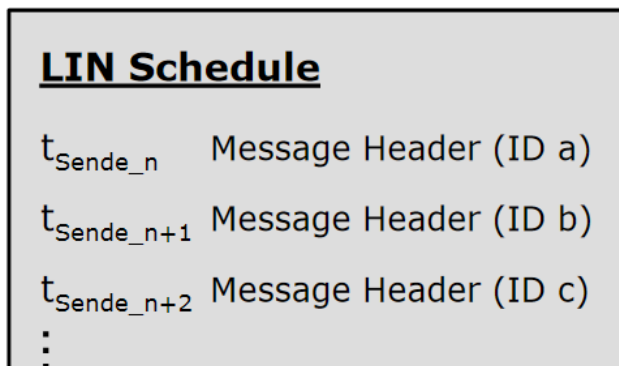
IV. Le Protocole LIN

L'ordonnanceur LIN

Le maître contrôle la distribution des messages sur le bus à l'aide de l'ordonnanceur (Scheduler). Celui-ci place les messages header avec des identifiants spécifiques à des temps spécifiques.

Le temps d'envoi et les identifiants doivent être cadencés par l'ordonnanceur de sorte qu'un temps d'espace entre 2 messages ne dépassant pas 40% du temps total soit mise en œuvre.

$$\rightarrow t_{\text{Frame_Max}} = 1.4 \cdot t_{\text{Frame_Nom}} \rightarrow t_{\text{Sende_n+1}} \geq t_{\text{Sende_n}} + t_{\text{Frame_Max}}$$

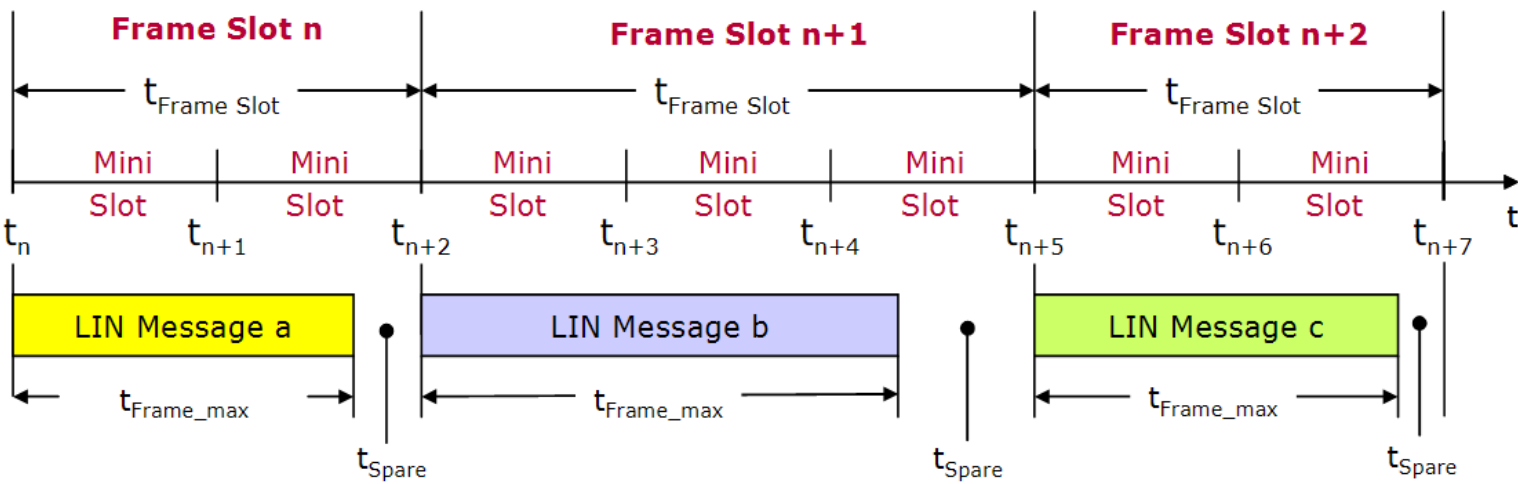


IV. Le Protocole LIN

L'ordonnanceur LIN

L'ordonnanceur une base de temps appelé « mini slot ». Cela représente le plus petit temps d'exécution du séquenceur. Le nombre de mini slot donné pour un message doit garantir le respect des temps de transmission de celui ci avec le protocole LIN. La somme des mini slot définis pour un message est nommé « frame slot »

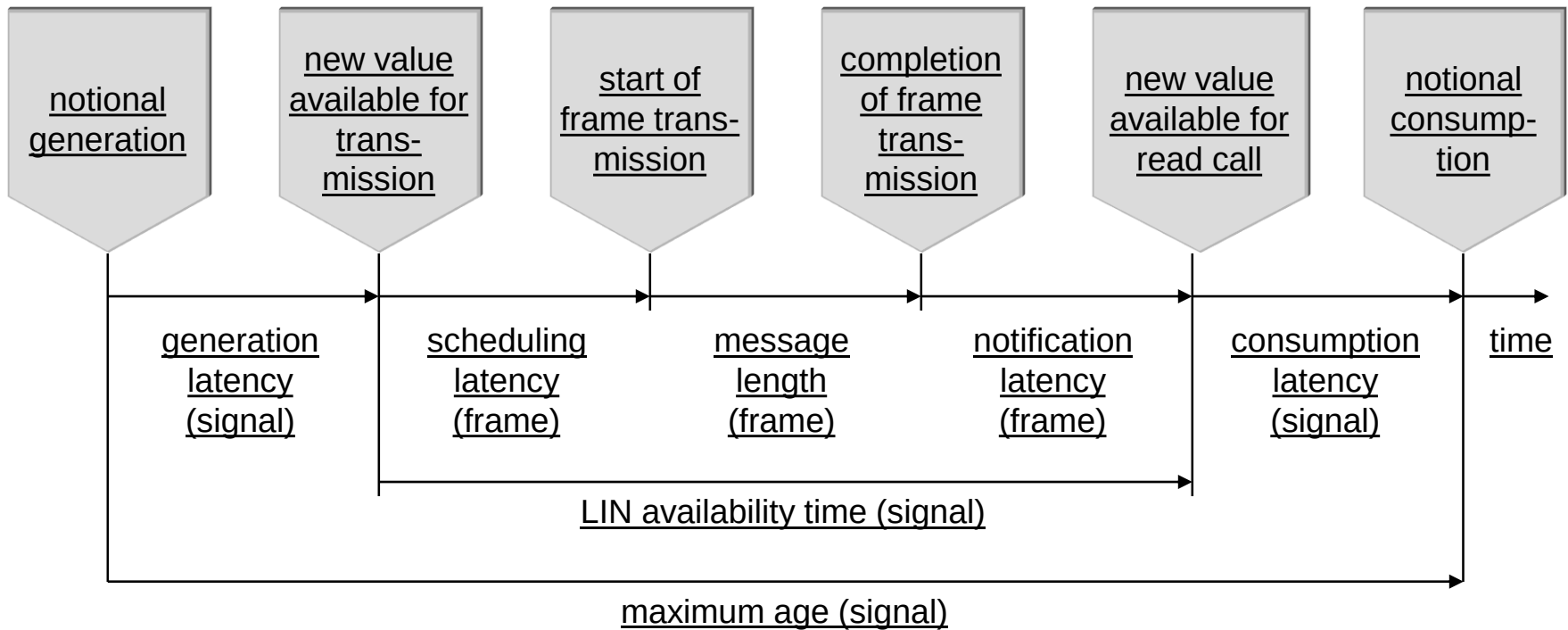
LIN Schedule ($t_{\text{Time-Base}}$)	
t_n	Mini Slot
$t_{n+1}: t_n + t_{\text{Time-Base}}$	Mini Slot
$t_{n+2}: t_{n+1} + 2 \cdot t_{\text{Time-Base}}$	Mini Slot
$t_{n+3}: t_{n+2} + 3 \cdot t_{\text{Time-Base}}$	Mini Slot
$\vdots$	



IV. Le Protocole LIN

L'ordonnanceur LIN: notion de latence

Lors de la transmission complète d'une donnée, plusieurs temps d'espacement s'additionne pour former le temps de latence globale de réception/émission d'une donnée

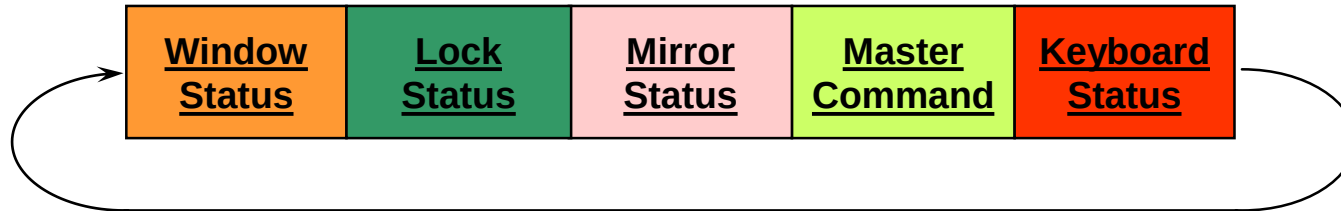


IV. Le Protocole LIN

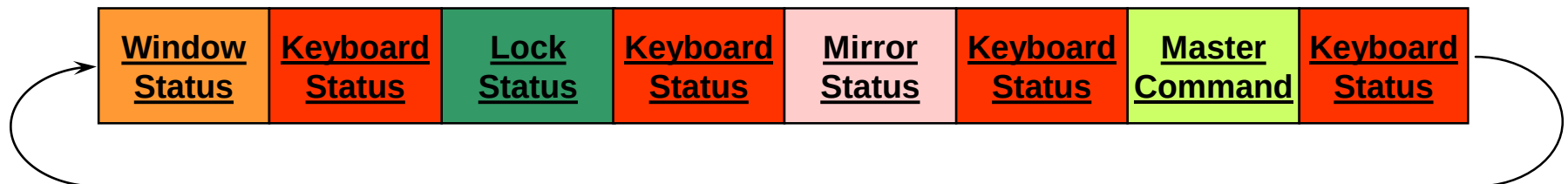
L'ordonnanceur LIN: optimisation de l'ordonnanceur

Ainsi, il est des fois plus intelligent de répéter plusieurs même tâches à espace plus régulier que de séquencer les tâches les une après les autres: exemple de la portière conducteur d'un véhicule, réduction de la latence du clavier contrôlant les rétroviseurs électriques.

Basic schedule

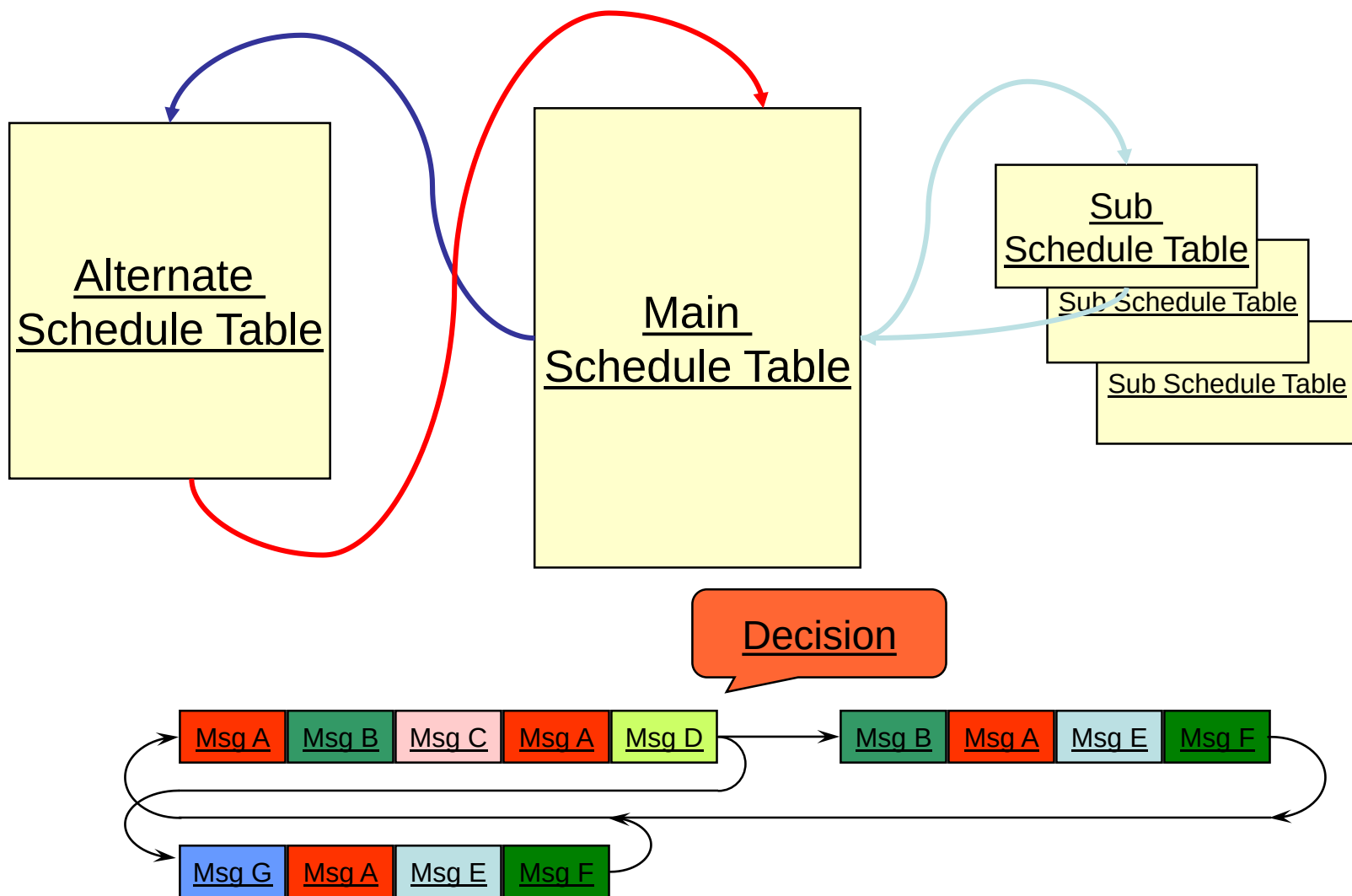


Alternate schedule for low latency signals from a keyboard



IV. Le Protocole LIN

L'ordonnanceur LIN: optimisation de l'ordonnanceur



IV. Le Protocole LIN

Type de données

Plusieurs type de donnée sont définis par le protocole LIN:

- **Unconditional frame**: Une seule node esclave répond au header
- **Event Triggered frame**: Plusieurs nodes esclaves répondent au header. Plusieurs Unconditional frame différentes pour une node répondant au header peuvent être interprétées comme un Event Triggered frame. Les collisions dans ce cas ne sont pas exclus et doivent être gérées par le maitre.
- **Sporadric frame**: Le maitre envoie la donnée (header + response). Aucune collision ne peut intervenir dans ce cas.
- **Diagnostic frame**: Trame de diagnostic dont les identifiant sont connues et réservées dans le protocole. Egalement utiliser pour la configuration
- **User-Defined frame**: Trame pouvant être définis par l'utilisateur (couche application)
- **Reserved frame**: Identifiant réservé pour les futurs version du protocole

IV. Le Protocole LIN

Type de données: identifiant

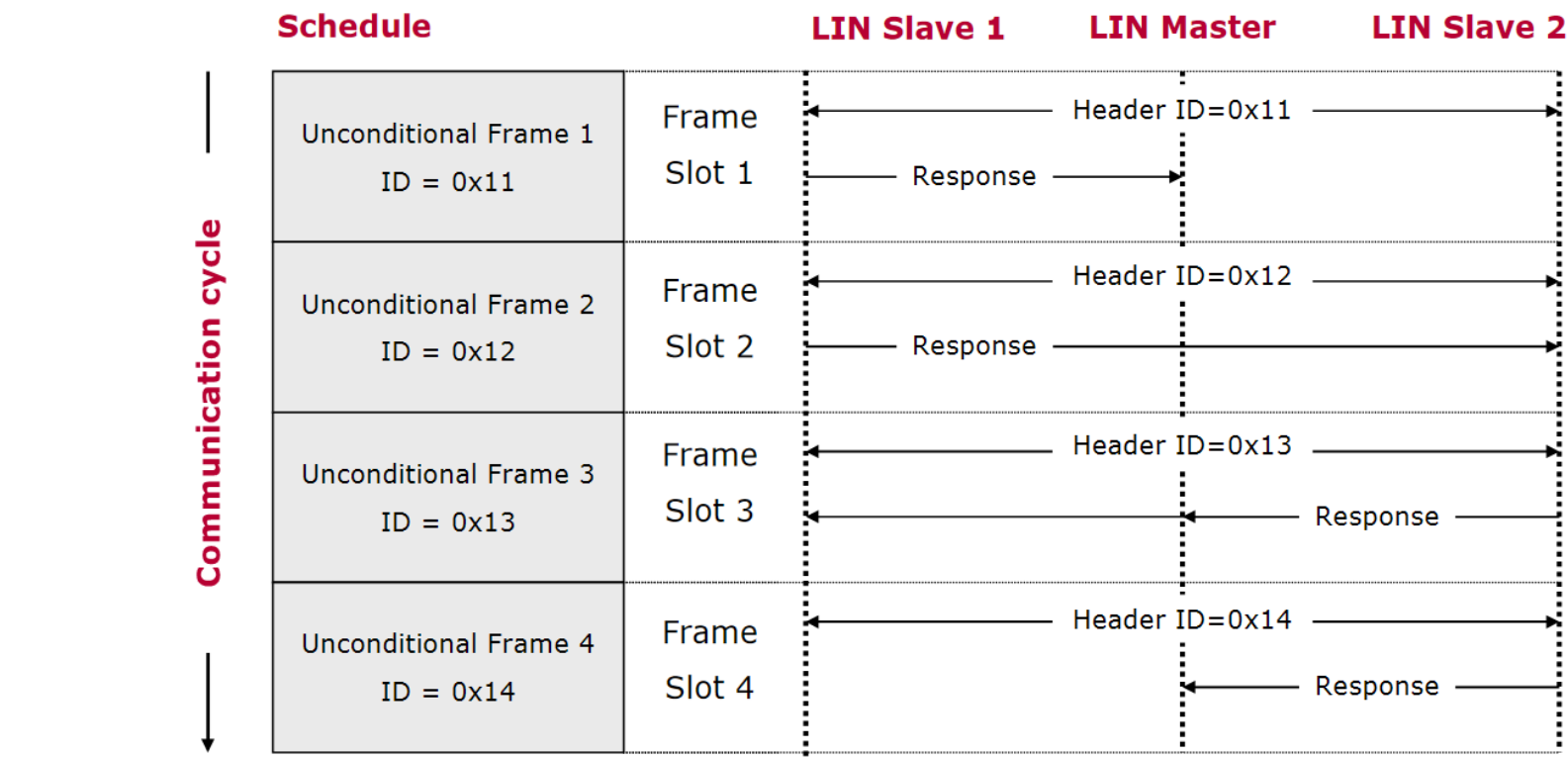
Ainsi, certains identifiants sont réservés:

- **Unconditional frame**: ID 0-59
- **Diagnostic frame**:
 - ID 60 (0x3C): Master request frame
 - ID 61(0x3D): Slave response frame
- **Other frame**:
 - ID 62 (0x3E): user defined
 - ID 63 (0x3F): future extention

IV. Le Protocole LIN

Type de données: exemple

Le frame slot est définis pour laisser le temps à chaque trame de s'effectuer correctement, l'odonnanceur répète la séquence une fois celle-ci terminée.

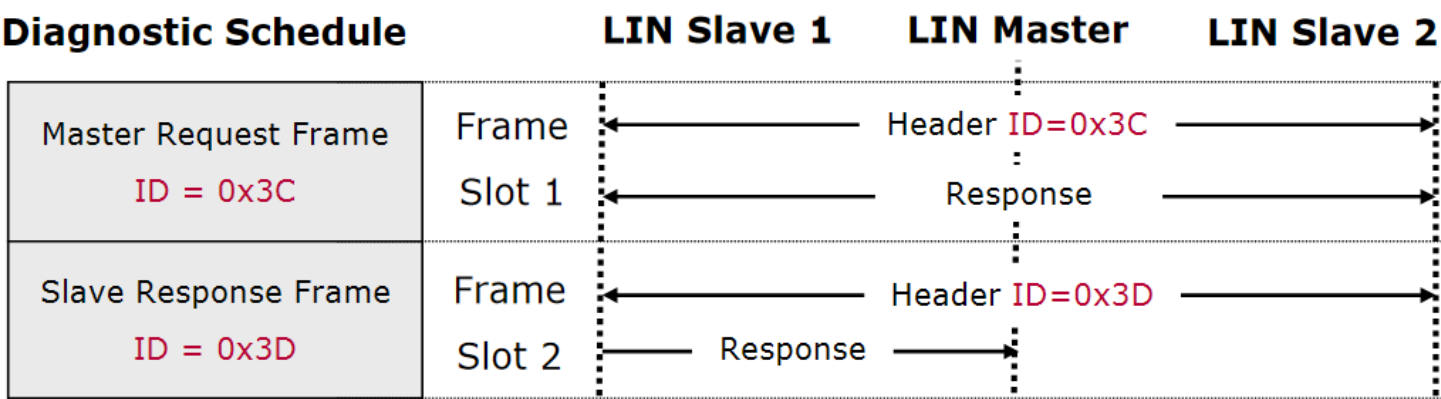


IV. Le Protocole LIN

Type de données: exemple trame de diagnostic

Le maitre envoie le message header ET la réponse dans le cas d'une trame Master request Frame. Il envoie ensuite le header du Slave Response frame puis la node esclave renvoie la réponse.

Cette opération peux être répétée plusieurs fois si 8 octets ne suffisent pas à la configuration/diagnostic de la node esclave.



IV. Le Protocole LIN

Gestion des erreurs

La détection des erreurs sur une trame est faite de deux manières:

- Via le parity check: Uniquement sur l'identifiant
- Via le checksum: sur le champ de donnée pour LIN 1.x, sur donnée + ID pour LIN 2.0

Si la trame est reconnue comme corrompue, elle est rejetée par la node esclave ou maître

Chaque node esclave surveille son propre état et créer des rapport de status, envoyer de manière périodique au master.

La gestion des erreurs sur le bus n'est pas définis dans le protocole LIN et doit être fait par l'utilisateur avec la couche applicative.